

§2 関数の極限

・ $x \rightarrow a$ のときの関数の極限

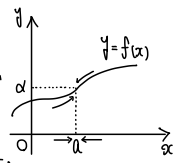
関数 $f(x)$ において、変数 x が a と異なる値を

とりながら、 a に限りなく近づくと、 $f(x)$ の値が

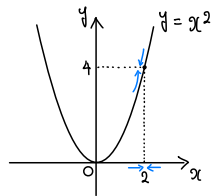
一定の値 d に限りなく近づくなければ

「 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = d$ 」 「 $x \rightarrow a$ のとき $f(x) \rightarrow d$ 」 「 $f(x) \rightarrow d$ ($x \rightarrow a$)」

と表し、 d を関数 $f(x)$ の **極限值** または **極限** という。



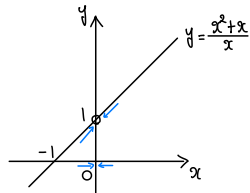
(例1) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$,,



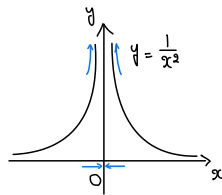
(例2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{x}$

$$\frac{x^2+x}{x} = \begin{cases} \text{定義されない} (x=0) \\ x+1 (x \neq 0) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{x} = 1$$
 ,,



(例3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$,,



(例4) $\lim_{x \rightarrow 0} (-\frac{1}{x^2}) = -\infty$,,

